

Licenciatura	Ciencias de Datos para Negocios
Modalidad	Presencial
Tema	Agroclima Básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal
Título	Zacatecas como granero del frijol en México: influencia del agroclima en cultivos de temporal.
Pregunta de investigación	¿Cómo favorece la predicción de lluvias, en conjunto con el análisis de datos agroclimáticos, para optimizar la toma de decisiones de la siembra de frijol en el estado de Zacatecas?
Grupo	103
Equipo	Quintana De La Vega Jose Fernando Saturnino Macias Elizbeth Garcia Yañez Regina Atenogenes Martínez Irving Daniel

Planteamiento del problema

En México la agricultura de temporal forma parte de una de las principales maneras de producir los alimentos básicos, entre ellos el que más destaca es el frijol que forma parte de la dieta esencial de un mexicano. El estado con mayor producción es Zacatecas, aportando aproximadamente entre el 25% y 35% de la producción total del país. Esta actividad es considerada fundamental para la economía de productores locales quienes dependen totalmente de las condiciones climáticas para cultivar y que esta semilla germine. Conforme a esta guía el estudio se centra en la incertidumbre por la que atraviesan los productores debido a la variabilidad de las lluvias a la que se enfrentan hoy en día ya que esto aumenta la dificultad sobre la toma de decisiones respecto las fechas de siembra del cultivo.

En los últimos 5 años ha sido notable la creciente diversidad en los patrones de precipitación a lo largo del país. En este trabajo de investigación nos centraremos en Zacatecas y con esto delimitamos la dimensión témporo-espacial del estudio en un periodo reciente y en un lugar específico. Los habitantes que trabajan la tierra se han visto preocupados por el retraso del inicio de la temporada de lluvias algo que es primordial para que el frijol germine, precipitaciones irregulares y además periodos prolongados de sequía durante los ciclos de siembra. Esta situación ha sido factor para que los agricultores atraviesen dificultades para saber con certeza el momento adecuado para sembrar incrementando el riesgo de pérdidas económicas y afectando la productividad económica.

A pesar de la existencia de datos climáticos y registros históricos de precipitación aún existe una limitada aplicación de herramientas sobre el análisis de datos agroclimáticos en la toma de decisiones agrícolas ya que en muchos casos los productores siguen basándose en el saber coloquial, generacional o la experiencia empírica, lo cual resulta en gran medida insuficiente ante un contexto de cambio climático como el que se vive actualmente. Viendo esto en el tema podemos detectar que los elementos del problema incluyen la dependencia de las lluvias, variabilidad climática y también la falta de acceso a información clara.

De igual manera se identifican variables que permiten abordar el problema desde una perspectiva científica como lo son las variables independientes: precipitación, temperatura y las condiciones agro climáticas, aunque también están las variables dependientes que se consideran en la toma de decisiones de la siembra y en la productividad del cultivo de frijol. Como se decía anteriormente la población de estudio está conformada por los productores de frijol de temporal en el estado de Zacatecas quienes dependen completamente de las condiciones climáticas para el desarrollo de sus actividades agrícolas, económicas y diarias. La magnitud de la importancia de esta problemática es de gran escala y radica en que Zacatecas es uno de los principales productores de frijol en México por lo que cualquier afectación en su producción tiene repercusiones económicas y sociales significativas para los productores como para la seguridad alimentaria regional ya que esta productora surte a gran parte del país y a su gente.

En cuanto a la delimitación del objeto de estudio se considera como espacio de análisis el estado de Zacatecas mientras que el tiempo disponible corresponde a los últimos cinco años agrícolas. Los conceptos principales que guían a la investigación son el agroclima, predicción de lluvias, agricultura de temporal, cultivo del frijol y la toma de decisiones. En el desarrollo del estudio se contemplan recursos humanos y materiales como bases de datos climáticas, información de instituciones oficiales.

En consecuencia el origen del problema se expresa con la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo favorece la predicción de lluvias, en conjunto con el análisis de datos agroclimáticos, para optimizar la toma de decisiones de la siembra de frijol en el estado de Zacatecas?

Justificación

Esta investigación está hecha dada la necesidad de mejorar la toma de decisiones y además implementar una solución respecto a la siembra del cultivo de frijol de temporal en el estado de Zacatecas mediante el poder predecir las lluvias y además utilizar el análisis de datos agroclimáticos. En México y en específico Zacatecas el frijol se considera de los cultivos más importantes ya que el estado aporta aproximadamente entre el 25% al 30% de la producción a nivel nacional lo que pone a la vista del ojo público la problemática por la que atraviesan los productores y el cómo dependen estrictamente de las condiciones climáticas para el desarrollo de su semilla.

Durante los últimos años la variabilidad de patrones de precipitación ha generado gran incertidumbre en los ciclos de siembra ya que esto provoca pérdidas económicas de gran relevancia para los productores y esto refleja hasta donde ha escalado la problemática de nivel individual como colectivo. A nivel individual los agricultores atraviesan riesgos de inversión y sustento diario mientras que a nivel colectivo se ve afectada la producción de un alimento esencial para la dieta de un mexicano y esto impacta en la seguridad alimentaria y en el mercado agrícola.

No obstante esta problemática presenta las condiciones que permiten su análisis y también su posible mejora porque existe la disponibilidad de datos climáticos históricos y además de herramientas de análisis que pueden ser utilizadas para generar predicciones más exactas. Esto demuestra la vulnerabilidad del problema ya que es susceptible abordarse mediante el

uso de la ciencia de datos y el análisis agroclimático. Esto permite comprender la relación entre variables como la precipitación, la temperatura y la productividad del cultivo. Con esto se puede plantear una propuesta viable que contribuya a optimizar la toma de decisiones en la siembra del frijol y así se pueda reducir riesgos y mejorar la productividad en el contexto agrícola de Zacatecas.

Determinación del alcance del proyecto

En los últimos 5 años (2021-2026), el frijol negro en Zacatecas ha consolidado su papel como eje rector de la seguridad alimentaria nacional, influyendo drásticamente en la determinación del alcance de proyectos agrícolas al enfocarse en la **resiliencia climática, la adopción de tecnología y la comercialización estructurada** para mitigar la alta volatilidad de rendimientos y precios. Zacatecas, aportando más del 35% de la producción nacional, actúa como el referente principal en la planificación de proyectos en el sector.

Influencia clave del frijol negro en el alcance de proyectos (2021-2026):

- **Enfoque en Variedades Resistentes (Adopción Tecnológica):** Debido a las sequías intermitentes y el cambio climático que limitan la producción en secano, los proyectos han tenido que ampliar su alcance para incluir la promoción de semillas mejoradas (como el frijol Verdín o similares con alta precocidad) para reducir riesgos de pérdida.
- **Comercialización y Valor Agregado:** Ante la inestabilidad de precios, el alcance de los proyectos se ha modificado para incluir la conformación de empresas integradoras, plantas de proceso y la integración con las "Tiendas Bienestar" para mejorar el precio al productor, en lugar de solo enfocarse en la producción primaria.
- **Gestión del Riesgo y Acopio:** La recurrente falta de espacio en centros de acopio ha determinado que el alcance de los proyectos actuales (2025-2026) priorice la logística y el almacenamiento estructurado de las aproximadamente 400 mil toneladas proyectadas en Zacatecas Agricultura **de Temporal y Sostenibilidad:** Dado que el cultivo en Zacatecas depende mayormente del temporal, los proyectos ahora integran obligatoriamente el manejo de humedad residual y la conservación de semillas nativas como parte de su alcance técnico.

Contexto del Mercado 2021-2026:

A pesar de la sequía, Zacatecas mantiene una tendencia al alza en producción gracias a los programas federales de inducción tecnológica. El frijol negro producido en zonas como Sombrerete se destaca por su alta calidad, pero el proyecto debe considerar la competencia de frijol importado de EE. UU.

RIEGO EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN ZACATECAS (2015-2020)

Entre 2015 y 2020, Zacatecas fue el principal productor de frijol en México, aunque su producción presentó variaciones por factores climáticos. La siembra se realiza principalmente en el ciclo Primavera–Verano bajo condiciones de temporal, lo que la hace vulnerable a sequías y heladas.

Marco Teórico

Se pretende conocer el clima en el estado de Zacatecas y cómo se relaciona con el cultivo del frijol, pues cualquier cambio climático afecta la producción de alimentos, escasez de agua potable y la reducción de las superficies destinadas al cultivo, esto puede afectar al ser el primer productor nacional, con una recolección anual con un promedio máximo de 300 mil toneladas, con una inversión de 150 millones en semilla y 500 millones de fertilizante, Zacatecas lidera la meta nacional de producción de frijol, que lo consolida como el granero del país, ya que la entidad aporta el 34% del frijol que se produce en México.

En el marco del proyecto de estimulación de lluvias se han impactado dos polígonos, uno en la zona frijolera y otro en el área semidesierto, equivalentes a un millón de hectáreas, con buenos resultados en el beneficio de la actividad agropecuaria del estado. La falta de lluvias y el incremento de las temperaturas promedio, tienen a México con el 81.90% de su territorio con algún grado de sequía, lo más complicado del estiaje que se registra es entre los meses de abril y junio con el clima más extremo. Según la CONABIO, Zacatecas es una entidad predominantemente árida, teniendo una temperatura anual de 16°C con una precipitación media anual de 510 mm, Las variaciones extremas en la temperatura son de 35°C máxima y 3°C mínima. También encontramos 17 de los 30 tipos de suelo que existen en el país, destacando el Leptosol, Phaenozem y Calcisol, que cubren 67.44% del territorio estatal. En ellos se desarrolla de manera favorable la agricultura de temporal.

Zacatecas se enfrenta a la necesidad de nuevas alternativas para continuar con la producción del frijol y su capacidad de desarrollarse en condiciones de escasa humedad, así como la producción de variedades que permiten hacer un uso eficiente del recurso suelo y agua.

PROPUESTA DE HERRAMIENTA A UTILIZAR

En este proyecto de investigación se utilizará la aplicación de Microsoft Excel y además se emplearán otras herramientas que permitirán el análisis completo del problema.

PLAN DE TRABAJO

Se utilizará el diagrama de gantt para la organización y control de actividades a lo largo del proyecto y para ello se usará la plataforma [Monday.com](https://monday.com) ya que permite planificar, asignar y también se puede dar seguimiento a las actividades en tiempo y forma.

Fuentes de consulta

- 1-https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/962323/Frijol_Nov24.pdf?hl=es-ES
- 2-<https://amexi.com.mx/nacional/mexico-se-consolidara-como-de-los-principales-productores-de-alimentos-en-el-mundo-sader/?hl=es-ES>
- 3-<https://www.gob.mx/agricultura/zacatecas/articulos/aplica-agricultura-estrategia-integral-de-atencion-a-la-sequia-en-el-campo-zacatecano-344326?idiom=es>
- 4-<https://agricultura.unison.mx/memorias%20de%20maestros/EL%20CULTIVO%20DEL%20FRIJOL.pdf>
- 5-<https://share.google/8hmAFD4FizHMrxK9o>
- 6-<https://ecodiario.mx/noticia/zacatecas-entre-los-estados-mas-afectados-por-sequia>
- 7-<https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/04/24/estados/reportan-sequia-en-55-de-los-58-municipios-de-zacatec>
- 8-https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/Vulnerabilidad/V_32.html
- 9-<https://share.google/rkdJwrcVqYxDSO0E>
- 10-<https://share.google/NJPDy3rhbdt0ljnDY>
- 11-https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/region/eeb/files/ZACATECAS_resumen.pdf#:~:text=En%20la%20entidad%20se%20encuentran%2017%20de,de%20manera%20favorable%20la%20agricultura%20de%20temporal.
- 12-<http://zacatecas.inifap.gob.mx/publicaciones/produccionSemillaFrijol.pdf>
- 13-<https://share.google/6QiN2SCF1HVhFhXhF>